

格物助航 | 每日一练

力学第四章：动能与势能

2026 年 6 月 9 日

编写：拯救世界的大小王

题目：一次射门中的动能、重力势能与非线性球网势能 为了把注意力集中在第 4 章的能量方法上，将足球近似看成质点，不考虑空气阻力和自转。质量为 $m = 0.50 \text{ kg}$ 的足球被踢出后，以 $v_0 = 10.0 \text{ m/s}$ 的速度沿水平草地运动。草地粗糙段 AB 的长度为

$$L = 3.00 \text{ m}, \quad \mu = 0.20.$$

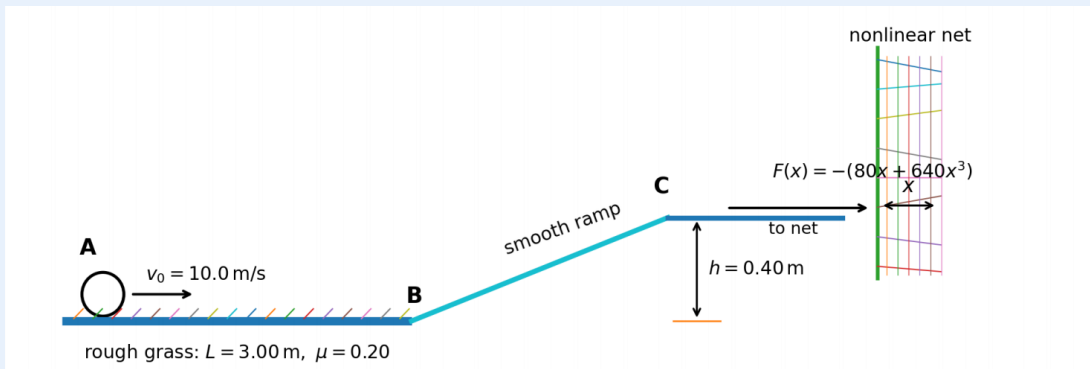
过 B 点后足球进入光滑坡道，坡道把足球抬升到高度

$$h = 0.40 \text{ m}$$

处的 C 点。 C 点后足球水平撞入球门后的缓冲网。取水平草地为重力势能零点， $g = 10.0 \text{ m/s}^2$ 。缓冲网不是普通线性弹簧。设足球压入球网的深度为 x ，球网对足球的回复力为

$$F(x) = -(80x + 640x^3), \quad x \geq 0,$$

其中 x 的单位为米， F 的单位为牛顿。球网形变过程无能量损失，硬质支架位于 $x = 0.55 \text{ m}$ 处。



1. 求足球刚离脚时的动能，以及到达 B 点时的动能和速度。
2. 求足球刚到达球网前，也就是 C 点处的动能和速度。
3. 推导球网的势能函数 $U_{\text{net}}(x)$ ，并求足球压入球网的最大深度 x_{max} 。判断足球能否在碰到硬质支架前停下。
4. 若球网把足球完全弹回，足球沿原路返回，经过坡道后再次穿过粗糙草地 BA 。求足球回到 A 点时的动能和速度。
5. 结合本题说明，哪些力可以引入势能，哪些力不能引入势能。并判断每一段是否可用机械能守恒。

详细解法

一、从 A 到 B：动能定理处理粗糙草地

刚离脚时，足球的动能为

$$K_A = \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2} \times 0.50 \times (10.0)^2 = 25.0 \text{ J}.$$

在粗糙草地上，动摩擦力大小为 μmg ，方向与足球位移方向相反。摩擦力做功为

$$W_f = -\mu mgL = -0.20 \times 0.50 \times 10.0 \times 3.00 = -3.00 \text{ J}.$$

由动能定理，

$$K_B = K_A + W_f = 25.0 - 3.00 = 22.0 \text{ J}.$$

于是

$$v_B = \sqrt{\frac{2K_B}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 22.0}{0.50}} = \sqrt{88} \approx 9.38 \text{ m/s}.$$

这一段不能使用机械能守恒，因为动摩擦力造成机械能耗散。

二、从 B 到 C：光滑坡道上的动能与重力势能转化

坡道光滑，支持力不做功，只有重力做功，因此机械能守恒。足球从高度 0 上升到高度 h ，重力势能增加

$$\Delta U_g = mgh = 0.50 \times 10.0 \times 0.40 = 2.00 \text{ J}.$$

所以 C 点处的动能为

$$K_C = K_B - mgh = 22.0 - 2.00 = 20.0 \text{ J}.$$

对应速度为

$$v_C = \sqrt{\frac{2K_C}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 20.0}{0.50}} = \sqrt{80} \approx 8.94 \text{ m/s}.$$

三、压入球网：由非线性保守力构造势能

球网回复力只与压入深度 x 有关，且形变过程无能量损失，因此可以把它看成一维保守力。保守力与势能满足

$$F(x) = -\frac{dU_{\text{net}}}{dx}.$$

由

$$F(x) = -(80x + 640x^3)$$

可得

$$\frac{dU_{\text{net}}}{dx} = 80x + 640x^3.$$

取 $U_{\text{net}}(0) = 0$ ，积分得到

$$U_{\text{net}}(x) = \int_0^x (80\xi + 640\xi^3) d\xi = 40x^2 + 160x^4.$$

最大压入深度处，足球瞬时速度为零，C 点动能全部转化为球网势能：

$$40x_{\text{max}}^2 + 160x_{\text{max}}^4 = 20.0.$$

令 $y = x_{\text{max}}^2$ ，得到

$$160y^2 + 40y - 20 = 0,$$

两边除以 20，得

$$8y^2 + 2y - 1 = 0.$$

解得正根

$$y = \frac{-2 + \sqrt{2^2 + 32}}{16} = \frac{1}{4}.$$

因此

$$x_{\max} = \sqrt{\frac{1}{4}} = 0.50 \text{ m}.$$

由于 $0.50 \text{ m} < 0.55 \text{ m}$ ，足球能在碰到硬质支架前停下。

四、反弹返回：同一段粗糙草地会再次耗散能量

球网完全弹回且无能量损失，足球离开球网、回到 C 点时动能仍为

$$K'_C = 20.0 \text{ J}.$$

从 C 下滑到 B ，重力势能减少 $mgh = 2.00 \text{ J}$ ，动能增加到

$$K'_B = K'_C + mgh = 20.0 + 2.00 = 22.0 \text{ J}.$$

足球再从 B 穿过粗糙草地回到 A 。虽然运动方向改变了，但动摩擦力仍与位移方向相反，所以摩擦力做功仍为

$$W'_f = -\mu mgL = -3.00 \text{ J}.$$

于是

$$K'_A = K'_B + W'_f = 22.0 - 3.00 = 19.0 \text{ J}.$$

回到 A 点时的速度大小为

$$v'_A = \sqrt{\frac{2K'_A}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 19.0}{0.50}} = \sqrt{76} \approx 8.72 \text{ m/s}.$$

整个往返过程中，粗糙草地被经过两次，机械能总损失为

$$2\mu mgL = 6.00 \text{ J},$$

这也正好等于 $25.0 \text{ J} - 19.0 \text{ J}$ 。

五、力的分类与机械能守恒判断

阶段	主要力	是否可引入势能	能量处理方式
粗糙草地 AB	动摩擦力	不能	用动能定理或非保守力做功
光滑坡道 BC	重力、支持力	重力可以	机械能守恒, $K + U_g$ 不变
球网压缩	非线性回复力	可以	机械能守恒, $K + U_{\text{net}}$ 不变
返回草地 BA	动摩擦力	不能	摩擦力继续做负功

答案汇总

- $K_A = 25.0 \text{ J}$, $K_B = 22.0 \text{ J}$, $v_B \approx 9.38 \text{ m/s}$ 。
- $K_C = 20.0 \text{ J}$, $v_C \approx 8.94 \text{ m/s}$ 。
- $U_{\text{net}}(x) = 40x^2 + 160x^4$, $x_{\max} = 0.50 \text{ m}$ 。足球能在碰到硬质支架前停下。
- $K'_A = 19.0 \text{ J}$, $v'_A \approx 8.72 \text{ m/s}$ 。
- 重力和球网回复力可以引入势能；动摩擦力不能引入势能。光滑坡道和无损球网阶段可用机械能守恒，粗糙草地阶段不能用机械能守恒。

技巧与知识点

1. **非保守力用做功处理。**粗糙草地上动摩擦力的功为 $W_f = -\mu mgL$ 。来回各走一次，就损失两次，而不是互相抵消。
2. **势能来自保守力，不来自公式记忆。**普通弹簧有 $U = \frac{1}{2}kx^2$ ，是因为 $F = -kx$ 。本题中 $F = -(80x + 640x^3)$ ，所以必须从 $F = -dU/dx$ 出发积分。
3. **方程降阶技巧。**看到 x^2 与 x^4 同时出现，可令 $y = x^2$ ，把四次方程变成二次方程。本题的关键方程就是 $8y^2 + 2y - 1 = 0$ 。
4. **支持力通常不改变机械能。**在光滑坡道上，支持力始终垂直于位移，不做功；真正参与能量转化的是重力。

常见误区

1. **误区一：把非线性球网当成普通弹簧。**如果直接写 $U = \frac{1}{2}kx^2$ ，就等于忽略了 $640x^3$ 这一项，题目的主要考点会丢掉。
2. **误区二：认为反弹回来可以抵消摩擦损失。**摩擦力的方向总是与相对运动方向相反，正向通过草地和反向通过草地都做负功。
3. **误区三：把能量守恒和机械能守恒混在一起。**总能量总是守恒，但机械能不一定守恒。机械能减少时，通常转化成内能、声能等形式。
4. **误区四：只看初末高度，不看中途耗散。**本题起点和返回点高度相同，但返回速度变小，原因正是草地两次耗散机械能。

复习建议

第 4 章动能与势能适合按下面的顺序复习。

1. **先背定义，再背适用条件。**动能定理适用范围很广；机械能守恒只适用于非保守力不做功或做功为零的情形。复习时把这两句话放在公式前面。
2. **建立三类力清单。**重力、理想弹簧力、只与位置有关且无滞后的回复力，通常可以配势能；动摩擦力、空气阻力、碰撞损失，通常不能配势能。
3. **专门练积分求势能。**遇到 $F(x)$ 不是简单的 $-kx$ 时，先写

$$U(x) - U(0) = - \int_0^x F(\xi) d\xi.$$

这个式子比死记弹簧势能更可靠。

4. **训练时按难度递进。**第一轮做只含重力势能的题；第二轮加入摩擦力做功；第三轮加入弹性势能；最后再做本题这种非线性势能加分段耗散的综合题。
5. **检查答案是否合乎物理直觉。**经过粗糙草地后速度应变小；压入球网越深，回复力应越大；反弹回到起点时速度应小于初速度。若结果违背这些直觉，优先检查符号和做功方向。